

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Inteligencia de Negocio

Proyecto Inteligencia de Negocio (Fase 1)

Alumnos: Anthony Alvarado - 27.321.522

Docente: Concettina Di Vasta

Indicadores de Gestión (KPIs)

Objetivo	Variables	Nombre del Indicador	Cálculo del indicador (Fórmula)	Unidad de Medida (Bs. #, %)	Frecuencia de Medición	Criterios de Clasificación	Forma de Representación	Meta
1. Cantidad de Productos por Tipo de Producto.	Nro_Prod: Cantidad de productos id_producto: id de los productos	Productos por tipo de producto	Por cada tipo de producto: $Nro_Prod = \sum id_producto.$	#	Diaria	Tipo de producto	Gráfico de Barras	No definida
2. Cantidad de contratos por estado del mismo.	Nro_Cont: Cantidad de contratos id_contrato: Id de los contratos	Contratos por su estado	Por cada estado de contrato: $Nro_Cont = \sum id_contrato$	#	Diaria	Estado de contrato	Gráfico de barras	No definida
3. Ingresos en el Año por Producto.	Total_ing: Ingresos totales Monto: Precio de cada producto vendido	Ingresos anuales por producto	Determinando el año y por cada producto: $Total_ing = \sum Monto$	Bs	Anual	Por año, Por Producto	Gráfico de barras	No definida
5. Cumplimiento de la meta de venta de cada Producto	Meta: porcentaje cumplido V_Total: Venta total de producto V_Meta: Ventas estimadas	Porcentual realizado por producto	Por cada producto: $Meta = (V_Total/V_Meta) * 100$	%	Diaria	Por Producto	Gráfico medidor	$\geq 100\%$
7. Distribución (%) de Clientes en el año por Sucursal.	clientes_sucursal = cantidad de clientes de cada sucursal cod_cliente = código de cada cliente	Porcentual de clientes por sucursal	Por cada sucursal: $(clientes_sucursal / \sum cod_cliente) * 100$	%	Diaria	Por año, Por sucursal	Gráfico de torta	No definida

8. Porcentaje de asegurados (que tienen un contrato) del sexo femenino por Producto.	$\text{cliente_activos_f} = \text{cantidad de clientes con contrato activo que sean mujeres}$ $\text{Cant_Ase} = \text{Cantidad total de asegurados}$	Porcentual de mujeres aseguradas por producto	Por cada producto: $(\text{cliente_activos_f} / \text{Cant_Ase}) * 100$	%	Diaria	Por producto	Gráfico de torta	No definida
10. Variación de ingresos por Producto obtenidos en el año 2020 con respecto al año 2019.	$\text{in20} = \text{total de ingresos en el año 2020}$ $\text{in19} = \text{total de ingresos en el año 2019}$	Porcentual de Ingresos 2020 vs 2019	Por cada producto: $(\text{in20} - \text{in19}) * 100 / \text{in19}$	%	Anual	Por Producto	Gráfico de líneas	>100%
11. Cumplimiento de la meta de asegurados.	$\text{Cant_Ase} = \text{Cantidad total de asegurados.}$ $\text{Meta_Ase} = \text{Meta de asegurados.}$ $\text{Cump_Meta} = \text{Porcentual de asegurados}$	Porcentual de la meta de asegurados	$\text{Cump_Meta} = (\text{Cant_Ase} / \text{Meta_Ase}) * 100$	%	Diario	Por Meta	Gráfico medidor	>= 100%

13. Porcentaje calificaciones de "Recomendaría a un amigo" por Producto.	$\text{Porc} = \text{Porcentaje.}$ $\text{T_R} = \text{Total productos calificados.}$ $\text{R_P} = \text{Recomendación positiva}$	Porcentaje de recomendación por Producto.	Por cada producto: $\text{Porc} = (\text{R_P} / \text{T_R}) * 100$	%	Semanal	Por producto	Gráfico de barras	No definida
19. Reporte operativo (por Producto, total de Productos, cantidad de calificaciones, cantidad de asegurados).	$\text{Cant_P} = \text{Cantidad de un producto.}$ $\text{Cant_Cal} = \text{Cantidad de calificaciones.}$ $\text{Cant_Ase} = \text{Cantidad de asegurados}$	Reporte operativo	Por cada producto: $\text{Cant_P} = \Sigma \text{Producto válido.}$ $\text{Cant_Cal} = \Sigma \text{Recomendación del producto.}$ $\text{Cant_Ase} = \Sigma \text{asegurados del producto}$	#	Semanal	Total Cantidad Producto	Gráfico de barras ampliadas	No definida

1. Diseño Dimensional Detallado

1.1. Dimensiones (Atributos de Contexto)

- **DIM_Producto:** Centraliza la información descriptiva de los productos. Se aplicó desnormalización para incluir el tipo de producto, mejorando la velocidad de consulta en reportes analíticos.
- **DIM_Sucursal:** Contiene datos geográficos (ciudad, país). Al desnormalizarla, evitamos *Joins* innecesarios con tablas relacionales externas, optimizando el rendimiento.
- **DIM_Cliente:** Catálogo maestro que permite segmentar hechos por perfil demográfico.
- **DIM_Tiempo:** Dimensión de calendario necesaria para el análisis temporal (histórico, mensual, anual).

- **DIM_Siniestro:** Atributos técnicos de los siniestros ocurridos.
- **DIM_Contrato:** Describe el contrato. Se mantiene como dimensión completa por su alto valor descriptivo y su uso transversal en varios procesos.
- **DIM_Estado_Contrato:** Tabla catálogo que define la situación operativa del contrato (ej. activo, inactivo). Permite filtrar hechos basándose en el ciclo de vida del contrato.
- **DIM_Evaluacion_Servicio:** Normaliza los niveles de calidad percibida, permitiendo medir la satisfacción del cliente de forma estandarizada.

1.2. Tablas de Hechos (Fact Tables)

- **FACT_REGISTRO_CONTRATO:** Registra la actividad de ventas. Contiene métricas de montos y cantidades asociadas a productos y clientes, vinculadas por el estado actual del contrato.
- **FACT_REGISTRO_SINIESTRO:** Cuantifica eventos de siniestralidad. Utiliza *Role Playing* para diferenciar entre la fecha de ocurrencia del evento y la fecha de respuesta de la empresa.
- **FACT_EVALUACION_SERVICIO:** Mide la satisfacción. Registra la calificación otorgada por el cliente hacia un producto.
- **FACT_METAS:** Tabla de hechos de planificación. Almacena las proyecciones de ventas y renovaciones, utilizando un rango temporal (inicio/fin) para comparar la ejecución real contra la meta establecida.

2. Arquitectura y Esquema

El modelo sigue un **Esquema de Constelación**. A diferencia del esquema de estrella simple, este permite la reutilización de dimensiones en múltiples hechos (ej. la dimensión *Producto* es compartida por ventas, siniestros y evaluaciones), garantizando la integridad de los datos y la coherencia en la generación de reportes corporativos complejos.